

# 第三次作业

## 1 静电模拟 (12-2)1

1、一强度密度为  $\rho$  的无穷长直热源平行放置在热导率为  $K$  的无限大均匀材料下距表面距离为  $a$  的地方，忽略空气热导率，计算材料表面的温度分布。

## 2 电磁对偶 (13-6)5

1、回顾第一次作业中提到的四元数电磁学方程  $\square G = J$ ，证明在  $J = 0$  的情况下方程在变换  $G \rightarrow G' = Ge^{i\theta}$  下不变，求出电场和磁场在该变换下满足的变换关系。此即电磁对偶，在有源的时候则无此对称性。

2、加入了磁荷、磁流项的电磁源四元数为  $J = (ic\mu_0\rho_e - \rho_m) + (\mu_0j_{ex} + \frac{i}{c}j_{mx})i + (\mu_0j_{ey} + \frac{i}{c}j_{my})j + (\mu_0j_{ez} + \frac{i}{c}j_{mz})k$ ，证明此时方程的电磁对偶恢复。当磁荷、磁流与电荷、电流成正比时，证明可以通过电磁对偶变换消去磁荷与磁流。

## 3 规范对称性 (14-4)2

1、电磁场与电磁势的关系为  $\vec{E} = -\nabla\phi - \frac{\partial}{\partial t}\vec{A}$ ,  $\vec{B} = \nabla \times \vec{A}$ ，证明在规范变换  $\phi \rightarrow \phi' = \phi - \frac{\partial}{\partial t}a$ ,  $\vec{A} \rightarrow \vec{A}' = \vec{A} + \nabla a$  下，电磁场保持不变，其中  $a$  为任意函数。

2、取定规范条件后，相当于对规范变换的函数  $a$  做出了进一步限定，求出在库伦规范和洛伦茨规范下， $a$  需要满足的方程。这些方程有非零解，故在取定规范后，电磁势并未被完全确定下来。

## 4 势与场 (15-7)4

Chern-Simons 理论是一类特殊的相互作用项，在量子反常，分数量子霍尔效应，任意子以及 Dyon(既带电荷又带磁荷的粒子) 中有重要的应用。其特殊之处体现在其运动方程没有动力学项，即其运动方程就是一个恒等式，在下面的计算中我们可以看到这一点。4 维时空的 Chern-Simons 理论的拉氏量可以写为：

$$\mathcal{L} = \epsilon^{\mu\nu\rho\sigma} F_{\mu\nu} F_{\rho\sigma} \quad (1)$$

(1). 请回忆第一次作业第三题，证明上述拉氏量可以写为：

$$\mathcal{L} = -4\mathbf{E} \cdot \mathbf{B}$$

(2). 在低维情况下，Chern-Simons 理论有独特的性质，在 3 维时空当中，带有外源的 Chern-Simons 理论可以写为：

$$\mathcal{L} = \frac{\kappa}{2} \epsilon^{\mu\nu\rho} A_\mu \partial_\nu A_\rho - A_\mu J^\mu \quad (2)$$

其中  $\mu, \nu, \rho = \{0, 1, 2\}$ 。请利用 Euler-Lagrange 方程证明 3 维时空 Chern-Simons 理论对应的运动方程为:

$$\begin{aligned}\rho &= \kappa B \\ J^i &= \kappa \epsilon^{ij} E_j\end{aligned}$$

其中  $i, j = \{1, 2\}$ , 第一个方程可以理解为每一个电荷都带着一个垂直纸面向外的磁场, 第二个方程就是第一个方程的演化方程。

(3). 考虑二维平面上存在两个电荷的情况, 此时电荷密度与矢量势可以写为:

$$\rho(\mathbf{x}, t) = e \sum_{n=1}^2 \delta(\mathbf{x} - \mathbf{x}_n(t)) \quad (3)$$

$$A^i(\mathbf{x}_n, t) = \frac{e}{2\pi\kappa} \sum_{m \neq n}^2 \epsilon^{ij} \frac{(x_n^j - x_m^j)}{|\mathbf{x}_n - \mathbf{x}_m|^2} \quad (4)$$

试计算 Aharonov-Bohm 相位:

$$e \oint_C \mathbf{A} \cdot d\mathbf{x}$$

注: 一个粒子绕着另外一个粒子可被视为将两粒子交换两次。AB 相位的结果告诉我们两粒子交换两次多出一个相位。因此, 如果相位不等于 1, 则两粒子为任意子。(费米子和玻色子都要求交换两次的相位等于 1。)

## 5 超导 (16-3)1

1、描述超导电流  $j_s$  时, 除了正常的电磁方程, 电流还额外满足伦敦方程 ( $a > 0$ )

$$\nabla \times \vec{j}_s = -a \vec{B}, \quad (5)$$

$$\frac{\partial}{\partial t} \vec{j}_s = a \vec{E}. \quad (6)$$

试证明电流有限要求超导体的电阻为零, 而磁场在超导体内指数衰减。